

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №9
з дисципліни «Інженерія систем IoT»
Тема: «Захист IoT застосунків»
Варіант 106

Виконав:
студент групи ІА-34
Тунік Олександр

Перевірив:
асистент кафедри ІСТ
Головатенко І. А.

Мета: Дізнатися про захист пристроїв Інтернету речей та як очистити свої хмарні ресурси, зменшивши потенційні витрати.

Хід роботи

Крок 1: Створення ідентифікатора пристрою за допомогою сертифіката X.509

Виконали таку команду, щоб зареєструвати новий ідентифікатор пристрою, автоматично генеруючи ключі та сертифікати:

```
az iot hub device-identity create --device-id  
soil-moisture-sensor-x509-oleksandr-tunik \  
--am x509_thumbprint \  
--output-dir . \  
--hub-name soil-moisture-sensor-oleksandr-tunik
```

Це створило новий пристрій. Ця команда також створить 2 файли в поточному каталозі:

`soil-moisture-sensor-x509-oleksandr-tunik-key.pem` - цей файл містить приватний ключ для пристрою.

`soil-moisture-sensor-x509-oleksandr-tunik-cert.pem` - це файл сертифіката X.509 для пристрою.

Файл закритого ключа не слід тримати в загальнодоступному контролі вихідного коду.

Крок 2: Додавання сертифікату X.509 у код пристрою

Скопіювали файли ключа та сертифіката в папку, що містить код нашого пристрою IoT (`soil-moisture-sensor`).

Відкрили [app.py](#).

З `connection_string` скопіюємо значення `HostName` в окрему змінну:

```
host_name = "soil-moisture-sensor-oleksandr-tunik.azure-devices.net"
```

Додали X509 до списку класів, імпортованих із модуля `azure.iot.device`:

```
from azure.iot.device import IoTHubDeviceClient, Message, MethodResponse, X509
```

Створили екземпляр класу X509, використовуючи свій сертифікат і ключові файли, додавши цей код під оголошенням `host_name`:

```
x509 = X509("./soil-moisture-sensor-x509-oleksandr-tunik-cert.pem",  
            "./soil-moisture-sensor-x509-oleksandr-tunik-key.pem")
```

Замінили рядок коду, який створює `device_client` із рядка підключення, на таке:

```
device_client = IoTHubDeviceClient.create_from_x509_certificate(x509,  
host_name, device_id)
```

Підключення тепер відбуватиметься за допомогою сертифіката X.509 замість рядка підключення. Можемо видалити рядок зі змінною `connection_string`.

Запустили код, спостерігаємо роботу:

```
Soil moisture: 740  
Direct method received - relay_on  
Soil moisture: 785  
Direct method received - relay_on  
Soil moisture: 751  
Direct method received - relay_on  
Soil moisture: 774  
Direct method received - relay_on  
Soil moisture: 731  
Direct method received - relay_on  
Soil moisture: 729  
Direct method received - relay_off  
■
```

Лабораторна робота успішно виконана.

Репозиторій з можна переглянути за:

https://github.com/Smegalex/Engineering_IoT_systems